

Guia de Desplegament

Motor de Preparacio de Comandes de Venda

Versio 7 - Abril 2026

Plataforma: Ubuntu Server 22.04+ LTS

Aplicacio web Python/Flask amb connexio a SQL Server

Contingut

1. Requisits del sistema
2. Arquitectura
3. Instal·lacio
4. Configuracio
5. Configurar com a servei (systemd)
6. Proxy invers amb Nginx
7. Verificacio
8. Manteniment i actualitzacions
9. Logs i monitoratge
10. Resolucio de problemes

1. Requisits del sistema

Maquinari mínim

Recurs	Mínim	Recomanat
CPU	1 core	2 cores
RAM	512 MB	1 GB
Disc	500 MB	1 GB

Programari

Component	Versió	Funció
Ubuntu Server	22.04+ LTS	Sistema operatiu
Python	3.10+	Runtime de l'aplicació
ODBC Driver 18	18.x	Connexió a SQL Server
unixODBC	2.3+	Gestor ODBC a Linux
Git	2.x	Descarregar el codi
Nginx (opcional)	1.x	Proxy invers

Connectivitat de xarxa

- Accés al servidor SQL Server vkais\kais (port 1433)
- Port 5000 (aplicació) o 80/443 (amb Nginx)
- Accés a Internet per descarregar paquets (només durant instal·lació)

2. Arquitectura

```

Navegador  --->  Nginx (port 80)  --->  Flask/Gunicorn (port 5000)
                                     |
                                     SQL Server
                                     vkais\kais
                                     GWSV_AGRI

```

Fitxers de l'aplicació

Fitxer	Funció
app.py	Servidor web Flask (punt d'entrada)
motor.py	Orquestrador principal del càlcul
regles.py	Regles funcionals RF1-RF9
consultes.py	Consultes SQL i connexió a BD
models.py	Dataclasses del model de dades
requirements.txt	Dependències Python
.env	Variables de configuració (crear manualment)

static/	CSS, JavaScript
templates/	HTML (Jinja2)

3. Instal·lació

3.1 Actualitzar el sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.2 Instal·lar Python i dependències del sistema

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git curl gnupg2
```

3.3 Instal·lar el driver ODBC 18 de Microsoft

```
# Afegir el repositori de Microsoft
curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc \
  | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg

# Per Ubuntu 22.04:
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg] \
  https://packages.microsoft.com/ubuntu/22.04/prod jammy main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

# Instal·lar
sudo apt update
sudo ACCEPT_EULA=Y apt install -y msodbcsql18 unixodbc-dev
```

Nota: Per Ubuntu 24.04, canvia 22.04 per 24.04 i jammy per noble a la línia del repositori.

3.4 Verificar el driver ODBC

```
odbcinst -q -d
# Ha d'apareixer: [ODBC Driver 18 for SQL Server]
```

3.5 Descarregar l'aplicació

```
# Crear directori
sudo mkdir -p /opt/comandes-venda
cd /opt/comandes-venda

# Clonar el repositori
sudo git clone https://github.com/ohijazo/PreparacioComandesVenda.git .

# Crear un usuari dedicat (sense login)
sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin comandes
sudo chown -R comandes:comandes /opt/comandes-venda
```

3.6 Crear entorn virtual i instal·lar dependencies

```
cd /opt/comandes-venda
sudo -u comandes python3 -m venv venv
sudo -u comandes venv/bin/pip install --upgrade pip
sudo -u comandes venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo -u comandes venv/bin/pip install gunicorn
```

4. Configuració

4.1 Crear el fitxer .env

```
sudo -u comandes nano /opt/comandes-venda/.env
```

```
# Contingut:
SQL_SERVER=vkais\kais
SQL_DATABASE=GWSV_AGRI
SQL_USER=usuari_lectura
SQL_PASSWORD=contrasenya_segura
```

IMPORTANT: El fitxer .env conte credencials. Assegurar permisos restrictius:

```
sudo chmod 600 /opt/comandes-venda/.env
```

```
sudo chown comandes:comandes /opt/comandes-venda/.env
```

4.2 Variables d'entorn

Variable	Valor per defecte	Descripció
SQL_SERVER	vkais\kais	Servidor SQL Server
SQL_DATABASE	GWSV_AGRI	Base de dades
SQL_USER	(buit)	Usuari SQL
SQL_PASSWORD	(buit)	Contrasenya SQL

Permisos SQL: L'usuari només necessita permisos de LECTURA (SELECT) sobre:

ek_Pedido, ek_PedidoLineas, ARTICLES, CLIENVIO, articli,
info_clienvio, INF_ARTICULO, INFOANEX, PREUSCLIENTS.

4.3 Verificar la connexió a SQL Server

```
cd /opt/comandes-venda
sudo -u comandes venv/bin/python -c "
from consultes import connectar
conn = connectar()
print('Connexió OK')
conn.close()
"
```

5. Configurar com a servei (systemd)

5.1 Crear el fitxer de servei

```
sudo nano /etc/systemd/system/comandes-venda.service
```

Contingut:

```
[Unit]
Description=Motor de Preparació de Comandes de Venda
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=comandes
Group=comandes
WorkingDirectory=/opt/comandes-venda
ExecStart=/opt/comandes-venda/venv/bin/gunicorn \
    --bind 0.0.0.0:5000 \
    --workers 2 \
    --timeout 120 \
    --access-logfile /opt/comandes-venda/access.log \
    --error-logfile /opt/comandes-venda/error.log \
    app:app
Restart=always
RestartSec=5
EnvironmentFile=/opt/comandes-venda/.env

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

5.2 Activar i iniciar el servei

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable comandes-venda
sudo systemctl start comandes-venda
sudo systemctl status comandes-venda
```

5.3 Comandes útils del servei

Comanda	Accio
sudo systemctl start comandes-venda	Iniciar
sudo systemctl stop comandes-venda	Aturar
sudo systemctl restart comandes-venda	Reiniciar
sudo systemctl status comandes-venda	Veure estat
journalctl -u comandes-venda -f	Logs en temps real

6. Proxy invers amb Nginx (recomanat)

6.1 Instal·lar Nginx

```
sudo apt install -y nginx
```

6.2 Configurar el virtual host

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/comandes-venda
```

Contingut:

```
server {
    listen 80;
    server_name comandes.agrienergia.local;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 120s;
    }

    location /static/ {
        alias /opt/comandes-venda/static/;
        expires 7d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
    }
}
```

6.3 Activar i reiniciar

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/comandes-venda \
    /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx
```

DNS: Cal afegir una entrada DNS o al fitxer /etc/hosts dels clients perquè comandes.agrienergia.local resolgui a la IP del servidor.

7. Verificació

7.1 Comprovar que el servei funciona

```
curl -s http://localhost:5000/ | head -20
# Ha de retornar HTML amb "Motor de Preparació de Comandes"
```

7.2 Comprovar la connexió a BD

```
curl -s http://localhost:5000/api/ultimes-comandes \
  | python3 -m json.tool | head -5
# Ha de retornar JSON amb "ok": true
```

7.3 Llista de verificació

Check	Com verificar	Resultat esperat
Servei actiu	systemctl status comandes-venda	active (running)
Port obert	ss -tlnp grep 5000	LISTEN a 0.0.0.0:5000
Connexió SQL	curl localhost:5000/api/ultimes-comandes	JSON amb "ok": true
Pàgina web	Navegador a IP:5000	Pantalla amb comandes
Nginx	curl http://comandes.agrienergia.local	HTML de l'app

8. Manteniment i actualitzacions

8.1 Actualitzar l'aplicació

```
cd /opt/comandes-venda
sudo -u comandes git pull origin main
sudo -u comandes venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo systemctl restart comandes-venda
```

8.2 Rotació de logs

```
sudo nano /etc/logrotate.d/comandes-venda
```

Contingut:

```
/opt/comandes-venda/*.log {  
    daily  
    missingok  
    rotate 14  
    compress  
    delaycompress  
    notifempty  
    copytruncate  
}
```

9. Logs i monitoratge

Fitxer	Contingut
motor.log	Log del motor (resultats, avisos, errors)
access.log	Log d'accés HTTP (Gunicorn)
error.log	Errors del servidor web (Gunicorn)
journalctl -u comandes-venda	Logs del servei systemd

```
# Logs del motor en temps real  
tail -f /opt/comandes-venda/motor.log  
  
# Logs del servei  
journalctl -u comandes-venda -f --no-pager
```

10. Resolució de problemes

Problema	Causa probable	Solució
El servei no arrenca	Error de config o dependències	journalctl -u comandes-venda -n 50
Can't open lib ODBC Driver 18	Driver ODBC no instal·lat	Repetir pas 3.3
Login failed for user	Credencials SQL incorrectes	Revisar .env
Connection refused a SQL	Firewall o xarxa	telnet vkais 1433
Named Pipes error	Instància SQL no trobada	Especificar port: SQL_SERVER=vkais,1434
Error 502 / pagina en blanc	Gunicorn no respon	systemctl restart comandes-venda
Comandes no es carreguen	Error connexió BD	Revisar motor.log i pas 4.3

Comprovar connectivitat a SQL Server

```
# Verificar port accessible
sudo apt install -y telnet
telnet vkais 1433

# Provar connexió ODBC directa
isql -v "ODBC Driver 18 for SQL Server" "vkais\kais" "usuari" "pwd"
```

Firewall: Si el servidor Ubuntu té UFW activat, cal obrir els ports:

```
sudo ufw allow 5000/tcp (accés directe)
sudo ufw allow 'Nginx HTTP' (via Nginx)
```